Loïc Aron MBASSI EWOLO

Élève-Ingénieur : Électronique, Microcontrôleurs & Instrumentation

*Disponible dès **Avril 2026** pour 4 à 6 mois*

Cergy, France (Mobile Île-de-France) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin github mbassiloic.tech

Élève-ingénieur en double diplôme à l'**ENSEA**, spécialisé en **électronique**, **systèmes embarqués** et traitement du signal. Expérience en conception de prototypes à base de **microcontrôleurs** (STM32, Arduino), programmation **Python/C** et instrumentation. Je souhaite contribuer au **CEA DAM** pour le développement du système de compteur d'impulsions de l'installation ELSA.

FORMATION

. **ENSEA (École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications)** *Cergy, France | 2025 – Présent*
Ingénieur 2A, Double Diplôme - **Électronique**, Traitement du Signal et Systèmes Embarqués.
Cours : Électronique Analogique & Numérique, VHDL/FPGA, Microcontrôleurs, Instrumentation, Signal.

. **École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé** *Cameroun | 2021 – 2025*
Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : Génie Logiciel, Mathématiques Appliquées, Algorithmique.

. **Université de Yaoundé I** *Cameroun | 2020 – 2022*
Licence Informatique & Mathématiques : Algorithmique C, Analyse, Algèbre Linéaire.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Électronique :** Analogique & Numérique, Conception de circuits, Soudure, Capteurs (IMU, Flex).
— **Microcontrôleurs : STM32**, Arduino, Raspberry Pi, Protocoles (I2C, SPI, UART).
— **Programmation : Python** (Avancé), **C/C++**, VHDL, MATLAB/Simulink.
— **Outils :** Git, Linux, Oscilloscope, Multimètre, Documentation technique, Cahier des charges.

EXPÉRIENCES SIGNIFICATIVES

Stage Recherche - Systèmes Embarqués & IoT *Oct. 2023 – Janv. 2024*
Laboratoire IOTA (IoT Lab) - École Polytechnique ***Yaoundé, Cameroun***
- Développement de prototypes à base de **microcontrôleurs** (Arduino, Raspberry Pi).
- Optimisation d'algorithmes pour contraintes **temps réel** et ressources limitées.
- Déploiement de modèles ML embarqués avec TensorFlow Lite.

Assistant de Recherche - Intelligence Artificielle *Juin 2025 – Sept. 2025*
MILA (Institut Québécois d'IA) - Collaboration à distance ***Québec, Canada***
- Recherche sur la généralisation des réseaux de neurones sous **PyTorch**.
- Implémentation d'expériences reproductibles et analyse mathématique rigoureuse.

Développeur Backend (Mission Freelance) *Oct. 2024 – Janv. 2025*
CSC Fintech - Plateforme Bancaire *Yaoundé, Cameroun*
- Conception d'une API critique avec gestion des accès concurrents.
- Rédaction de documentation technique et **cahier des charges**.

PROJETS ACADÉMIQUES & TECHNIQUES

Harmony Gloves - Prototype Électronique Instrumenté *Laboratoire IOTA*
- Conception d'un circuit électronique avec **capteurs IMU et Flex sensors**.
- **Soudure** de composants et intégration hardware/software sur **STM32/Arduino**.
- Acquisition et traitement de signaux en temps réel pour classification.

Projet Fault Detection & Control (Drone) *Projet d'option ENSEA*
- Modélisation dynamique et simulation sous **MATLAB/Simulink**.
- Conception de schémas de détection de défauts (observateurs, résidus).
- Stratégie de contrôle tolérant aux pannes avec reconfiguration.

Upgrade Jetson - Robotique Autonome (Challenge CoHoMa Défense) *En cours*
- Intégration de capteurs (Lidar 3D, caméras) sur plateforme **Nvidia Jetson**.
- Optimisation d'algorithmes de navigation autonome (SLAM).

Projet Taxi - Simulation Temps Réel en C *Projet Académique*
- Développement d'un simulateur multiprocessus avec gestion des **impulsions/signaux**.
- Synchronisation par signaux UNIX, mémoire partagée (SHM), ordonnanceur FIFO.
- Visualisation 2D temps réel avec OpenGL.

Projet UROP - Analyse de Signaux ECG *Collaboration Google DeepMind*
- Traitement de signaux médicaux : **filtrage numérique**, extraction de features.
- Modèle de classification pour détection d'anomalies.

DISTINCTIONS, CERTIFICATIONS & LANGUES

— **Hackathons : 1ère Place** IndabaX Africa, **1ère Place** CITS National, **1ère Place** Mountain Hub.
— **Leadership :** Chef Cellule IA & Projets (Polytechnique) - Animation workshops, gestion d'équipes.
— **Certifications :** Supervised ML (DeepLearning.AI/Stanford), Python for Data Science (IBM).
— **Langues :** Français (Natif), Anglais (Professionnel/Technique).
— **Académique :** Note Baccalauréat Physique : 19.25/20.